

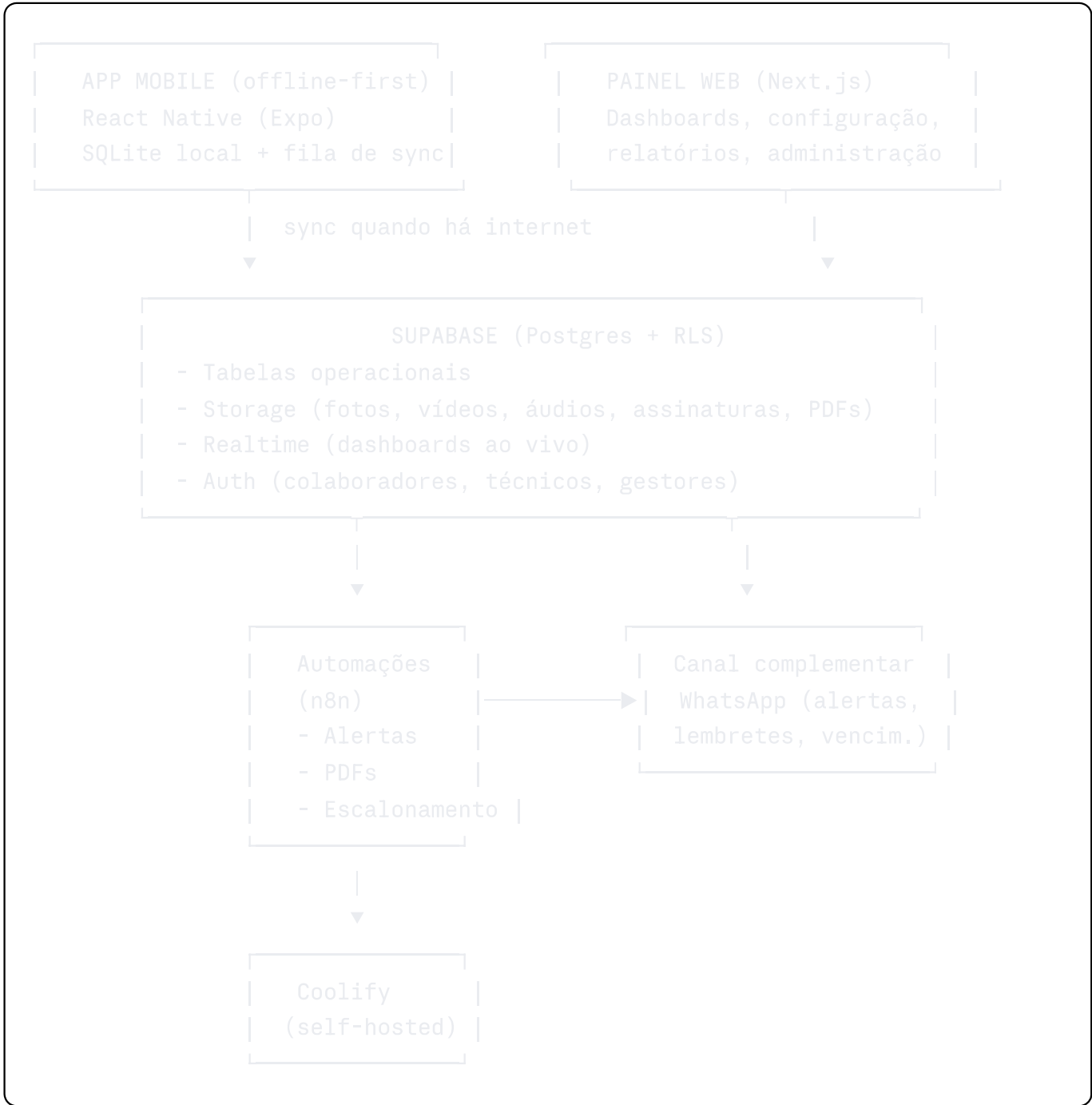
Especificação Técnica — Plataforma Integrada de Gestão SMS para Obras de Grande Porte

Versão: 1.0 **Status:** Para início de desenvolvimento **Escopo desta versão:** Módulos 01 a 08 (Módulo 09 — Acidentes e Investigações — fica fora do escopo inicial, por exigência de sigilo/LGPD, e será tratado como sistema apartado em fase futura)

1. Visão Geral da Arquitetura

A plataforma é composta por três camadas principais:

1. **App mobile offline-first** (campo) — usado por colaboradores, encarregados, líderes e técnicos de segurança em campo, mesmo sem conexão.
2. **Painel web** (escritório/gestão) — usado por SMS, engenharia, RH e clientes/contratantes para dashboards, configuração e relatórios.
3. **Backend/infraestrutura** — banco de dados, autenticação, storage, automações e notificações.



Princípio central: o app de campo precisa funcionar 100% sem internet para registro de dados (formulários, fotos, assinaturas, reconhecimento facial). A sincronização é assíncrona e acontece em segundo plano quando há conectividade. O painel web e os módulos de gestão (dashboard, RDO consolidado, alertas) dependem de conexão, pois rodam no escritório/Coolify.

2. Decisões de Arquitetura

2.1 Stack geral

Camada	Tecnologia	Observação
App mobile	React Native (Expo)	Reaproveita conhecimento de JS/React do stack atual. Expo facilita

Camada	Tecnologia	Observação
		câmera, biometria, geolocalização e build OTA.
Armazenamento offline (mobile)	SQLite (expo-sqlite) + WatermelonDB	WatermelonDB é otimizado para apps offline-first com sync incremental — evita reescrever toda a lógica de fila manualmente.
Reconhecimento facial (on-device)	TensorFlow Lite + modelo de embeddings facial (ex: MobileFaceNet) via <code>react-native-vision-camera</code> + <code>react-native-fast-tflite</code>	Roda localmente, sem depender de internet. Compara o rosto capturado com os embeddings dos colaboradores daquela obra (sincronizados previamente).
Painel web	Next.js (já em uso)	Mantém o stack atual.
Banco de dados	Supabase (Postgres)	Já em uso. RLS (Row Level Security) por obra/empresa/perfil.
Storage de mídia	Supabase Storage	Fotos, vídeos curtos, áudios, assinaturas digitais, PDFs gerados.
Automação/alertas	n8n	Já em uso. Orquestra alertas de vencimento, escalonamento de desvios, geração de PDFs.
Canal de notificação complementar	WhatsApp (Evolution API)	Usado para alertas e lembretes (vencimentos, pendências), não como canal de registro principal.
Infraestrutura	Coolify (self-hosted)	Já em uso para hospedar painel web, n8n e serviços de apoio.

2.2 App mobile offline-first

Por que React Native (Expo) e não PWA:

- PWA tem limitações de acesso à câmera em segundo plano, armazenamento local robusto e, principalmente, **execução de modelos de reconhecimento facial on-device** (TensorFlow Lite nativo é mais performático e confiável que TensorFlow.js em navegador, especialmente em tablets de obra mais simples).
- Biometria facial e leitura de QR Code têm APIs nativas mais maduras via Expo.
- App nativo permite rodar o serviço de sincronização em segundo plano mesmo com o app minimizado.

Estrutura de dados local:

- Cada registro criado em campo (desvio, APR, DDS, inspeção, entrega de EPI) recebe um **UUID gerado no cliente** no momento da criação.
- Cada registro tem os campos: `sync_status` (`pending` | `synced` | `error`), `created_at_device`, `updated_at_device`.
- Mídias (fotos, vídeos, áudios) são salvas no armazenamento local do dispositivo (`FileSystem` do Expo) e referenciadas por caminho local até serem enviadas ao Supabase Storage.

Fila de sincronização:

- Processo em background verifica conectividade (`@react-native-community/netinfo`).
- Quando há conexão: envia registros pendentes em lote (`sync_status = pending`), faz upload de mídias, e então atualiza (`sync_status = synced`).
- Conflitos: resolução **last-write-wins** com log de auditoria (`sync_log`) registrando todas as versões — nada é descartado, apenas a versão mais recente prevalece na tela principal.

2.3 Reconhecimento facial e biometria

Esta foi definida como **prioridade desde o início**, então o desenho já considera isso nativamente em três pontos do sistema:

a) Cadastro inicial (Módulo 06 — Integração):

- No primeiro acesso do colaborador, captura-se uma foto do rosto.
- O app gera um **embedding facial** (vetor numérico, ~128 a 512 dimensões dependendo do modelo) usando o modelo TFLite local.
- O embedding é salvo no Supabase (campo `face_embedding`, tipo `vector` via extensão `pgvector`) e também fica em cache local no dispositivo de todos os colaboradores daquela obra/frente.

b) Verificação de presença (Módulo 03 — DDS) e participação (Módulo 04 — APR):

- O colaborador posiciona o rosto na câmera.
- O app gera o embedding da captura atual e compara (similaridade de cosseno) com os embeddings em cache local dos colaboradores daquela frente.
- Se a similaridade ultrapassar o limiar definido (ex: 0.85), o sistema registra automaticamente nome, data, hora e localização — sem precisar de internet.
- **Fallback:** se o reconhecimento falhar (ex: má iluminação, EPI cobrindo o rosto), o app permite leitura de QR Code individual como alternativa — sem travar o fluxo de campo.

c) Entrega de EPI (Módulo 05):

- Mesma lógica de reconhecimento facial para confirmar **quem está recebendo** o EPI em um tablet compartilhado.
- A foto da entrega (rosto + EPI) é armazenada como evidência.
- **Importante:** biometria de impressão digital (`expo-local-authentication`) **não é recomendada** para esse fluxo, pois esses sensores funcionam por usuário cadastrado no dispositivo, não por múltiplos colaboradores compartilhando um tablet. Reconhecimento facial via câmera é a abordagem correta aqui.

Privacidade e LGPD:

- Os embeddings faciais são dados biométricos sensíveis (LGPD, Art. 5º, II). É necessário:
 - Termo de consentimento assinado digitalmente no cadastro (Módulo 06).
 - Embeddings armazenados de forma criptografada, nunca as fotos brutas usadas só para comparação (a foto de evidência de entrega de EPI é um registro separado, com finalidade distinta).
 - Política de retenção/exclusão de dados ao desligamento do colaborador.

2.4 Geolocalização

Todos os registros de campo (desvios, inspeções, APR, DDS) capturam coordenadas GPS via `expo-location`, mesmo offline (o GPS funciona sem internet; só o reverse-geocoding para endereço legível precisa de conexão e pode ser feito depois, na sincronização).

3. Modelo de Dados (Schema Supabase — visão geral)

Esquema simplificado, com as tabelas principais por módulo. Todas as tabelas possuem `id` (uuid), `created_at`, `updated_at`, `sync_status`, `obra_id` (FK) e `empresa_id` (FK, para subcontratadas).

3.1 Núcleo (compartilhado entre módulos)

```
sql
```

```

-- Obras / frentes de serviço
obras (id, nome, cliente, endereco, status, data_inicio, data_fim_prevista)
frentes_de_servico (id, obra_id, nome, descricao)

-- Empresas / subcontratadas
empresas (id, nome, cnpj, tipo) -- tipo: contratante | contratada | subcontrata

-- Colaboradores
colaboradores (
  id, nome, cpf, matricula, funcao, empresa_id, obra_id,
  foto_url, face_embedding (vector), status, -- ativo | inativo | bloqueado
  data_admissao, data_demissao
)

-- Catálogo de NRs / treinamentos
treinamentos_catalogo (id, codigo, nome, validade_dias) -- ex: NR-35, validade

-- Treinamentos por colaborador (evolução da planilha atual)
colaborador_treinamentos (
  id, colaborador_id, treinamento_id,
  data_realizacao, data_validade, certificado_url, status
)

-- ASO e documentação
colaborador_documentos (
  id, colaborador_id, tipo, -- ASO | RG | CPF | CNH | OS | ficha_epi | anuencia
  numero, data_emissao, data_validade, arquivo_url, status
)

-- Funções x exigências (qual NR cada função exige)
funcao_requisitos (id, funcao, treinamento_id, obrigatorio)

```

3.2 Módulo 04 — APR Digital Inteligente

sql

```

apr_tipos_atividade (id, nome) -- ex: trabalho em altura, escavação, içamento,

apr_riscos_catalogo (
  id, tipo_atividade_id, categoria, -- físico | químico | biológico | ergonômico
  risco, recomendacao, epi_obrigatorio_id, treinamento_obrigatorio_id
)

aprs (
  id, obra_id, frente_id, tipo_atividade_id,
  descricao_trabalho, data, validade, -- validade padrão 02 dias (conforme modelo)
  emitente_id, requisitante_id, status -- aberta | encerrada | cancelada
)

apr_riscos_selecionados (id, apr_id, risco_id, resposta) -- S | N | NA

apr_envolvidos (
  id, apr_id, colaborador_id, funcao,
  confirmacao_tipo, -- facial | qrcode | assinatura
  confirmado_em, evidencia_url
)

```

3.3 Módulo 03 — DDS Inteligente

```

sql

dds_temas_catalogo (id, codigo_nr, titulo, conteudo, tipo) -- tipo: NR | campanha

dds_sesoes (
  id, obra_id, frente_id, tema_id, encarregado_id, lider_id,
  data, status -- pendente | realizado
)

dds_presencas (
  id, sessao_id, colaborador_id,
  confirmacao_tipo, -- facial | qrcode
  confirmado_em, localizacao
)

```

3.4 Módulo 02 — Inspeções Digitais

```

sql

```

```

inspecoes_checklists_catalogo (id, nome, categoria) -- NR-35, escavação, equipa
inspecoes_itens_catalogo (id, checklist_id, item, ordem)

inspecoes (
  id, obra_id, frente_id, checklist_id, responsavel_id,
  data, localizacao, status -- pendente | concluída
)

inspecoes_respostas (
  id, inspecao_id, item_id, resposta, -- conforme | não_conforme | NA
  foto_url, observacao,
  desvio_gerado_id -- FK para desvios, se "não conforme"
)

```

3.5 Módulo 01 — Gestão de Desvios e Não Conformidades

```

sql

desvios (
  id, obra_id, frente_id, origem, -- inspeção | dds | apr | registro_livre
  tipo, -- condição_insegura | ato_inseguro | quase_acidente | não_conformidade
  descricao, gravidade, -- baixa | média | alta | crítica
  autor_id, fotos[], videos[], audios[], localizacao,
  status, -- aberto | em_tratativa | aguardando_validação | encerrado
  data_abertura, prazo
)

desvios_responsaveis (
  id, desvio_id, colaborador_id, papel -- líder | encarregado | supervisor | té
)

desvios_tratativas (
  id, desvio_id, autor_id, tipo, -- comentário | foto_correção | solicitação_pr
  conteudo, criado_em
)

desvios_validacoes (
  id, desvio_id, validado_por, decisao, -- aceito | rejeitado | nova_ação_solic
  comentario, validado_em
)

```

3.6 Módulo 05 — Gestão de EPI

```

sql

```



```

epis_catalogo (id, nome, ca_numero, ca_validade, vida_util_dias)

epis_estoque (id, obra_id, epi_id, quantidade, estoque_minimo)

colaborador_epis (
  id, colaborador_id, epi_id, ca_numero,
  data_entrega, data_validade_uso,
  confirmacao_tipo, -- facial | assinatura_eletronica
  foto_entrega_url, status -- ativo | substituído | devolvido
)

```

3.7 Módulo 08 — RDO Integrado ao SMS

```

sql

rdo (
  id, obra_id, frente_id, data, encarregado_id,
  efetivo_presente, hht_dia,
  clima, atividades_executadas,
  -- campos agregados automaticamente:
  resumo_sms jsonb -- { dds_realizados, apr_abertas, inspecoes_executadas,
                      --   desvios_abertos, desvios_encerrados, treinamentos_real
                      --   pontos_atencao: [...] }
)

```

3.8 Auditoria e sincronização

```

sql

sync_log (
  id, tabela, registro_id, dispositivo_id, colaborador_id,
  payload_anterior jsonb, payload_novo jsonb, sincronizado_em
)

notificacoes (
  id, tipo, -- vencimento_treinamento | vencimento_aso | vencimento_epi | desvi
  destinatario_id, canal, -- app | whatsapp | email
  referencia_id, status, enviado_em
)

```

4. Especificação dos Módulos

Módulo 01 — Gestão de Desvios e Não Conformidades

Fluxo:

1. Qualquer colaborador abre um registro (condição insegura, ato inseguro, quase acidente, não conformidade, melhoria) — offline, com fotos/vídeos/áudio/GPS.
2. Ao sincronizar, o sistema identifica os responsáveis conforme a **matriz de responsabilidade** (configurável por obra: líder → encarregado → supervisor → técnico SMS) e dispara notificação (app + WhatsApp).
3. Responsável insere evidência de correção (foto, comentário) ou solicita prazo adicional.
4. Autor original avalia a evidência: aceita (status = encerrado), rejeita ou solicita nova ação (volta para "em tratativa").
5. Status fica visível em tempo real no dashboard.

Regras de negócio:

- Desvios classificados como "crítico" disparam alerta imediato (push + WhatsApp) para o técnico de segurança, independente de estar em sincronização em lote.
 - Desvio gerado a partir de inspeção/APR/DDS mantém referência de origem (**origem**).
-

Módulo 02 — Inspeções Digitais

Fluxo:

1. Checklists configuráveis por categoria (NR-35, escavação, equipamentos, veículos, ferramentas, frentes de trabalho).
 2. Responsável percorre os itens — cada item permite: conforme / não conforme / NA, com foto obrigatória em caso de "não conforme".
 3. Cada item marcado "não conforme" gera automaticamente um registro no Módulo 01 (Desvios), já vinculado.
 4. Geolocalização registrada no início e fim da inspeção.
-

Módulo 03 — DDS Inteligente

Fluxo:

1. Banco de temas por NR (01, 06, 10, 12, 18, 35), campanhas mensais e lições aprendidas — gerenciado pelo painel web.
2. Encarregado é responsável por **abrir** a sessão de DDS (selecionar tema, frente, data).

3. Líder conduz a sessão presencialmente.
 4. Cada colaborador confirma presença via **reconhecimento facial** (principal) ou QR Code individual (fallback) — registra nome, data, hora e localização automaticamente.
 5. Painel aponta automaticamente DDS pendentes (frentes que não abriram sessão até determinado horário) — alerta via WhatsApp para o encarregado.
-

Módulo 04 — APR Digital Inteligente

Fluxo:

1. Baseado no modelo "Análise de Risco Simplificada" (referência WEG, FO.SMS.EDB.002).
 2. Encarregado/emite seletiona o tipo de atividade (trabalho em altura, escavação, içamento, elétrica, comissionamento, montagem mecânica, etc.).
 3. Sistema carrega automaticamente, a partir do `apr_riscos_catalogo`:
 - Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente aplicáveis.
 - Recomendações/medidas de controle correspondentes.
 - EPIs obrigatórios.
 - Treinamentos obrigatórios para os envolvidos.
 4. **Validação cruzada automática:** o sistema verifica se cada colaborador envolvido possui os treinamentos e EPIs exigidos válidos (consulta `colaborador_treinamentos` e `colaborador_epis`). Se houver pendência, alerta antes de liberar a APR.
 5. Cada envolvido confirma participação via reconhecimento facial, QR Code ou assinatura digital.
 6. APR vinculada a: equipe, frente de serviço, data, líder responsável. Validade padrão de 2 dias (conforme modelo de referência), configurável.
 7. *Em caso de acidente com envolvidos na atividade, a APR é automaticamente marcada como cancelada* (regra herdada do modelo original).
-

Módulo 05 — Gestão de EPI

Fluxo:

1. **Entrega:** colaborador confirma recebimento via reconhecimento facial (tablet do almoxarifado); foto da entrega (rosto + EPI) armazenada como evidência.
2. **Controle automático:**
 - CA do EPI: alerta quando o Certificado de Aprovação está próximo do vencimento (configuração de fornecedores/catálogo).
 - Estoque: alerta quando abaixo do mínimo configurado (`epis_estoque.estoque_minimo`).

- Vida útil: alerta de substituição com base em `vida_util_dias` a partir da data de entrega.
3. Alertas disparados via app (push) e WhatsApp para almoxarife e técnico de segurança.
-

Módulo 06 — Integração e Admissão

Fluxo:

1. Colaborador chega à obra → cadastro inicial: foto, captura de embedding facial, dados pessoais (RG, CPF, CNH).
 2. Upload de documentos: ASO, treinamentos, certificados.
 3. **Validação automática:** sistema verifica se ASO está dentro da validade e se os treinamentos exigidos para a função (`funcao_requisitos`) estão presentes e válidos.
 4. **Sem documentação válida → bloqueio de acesso** (status do colaborador = `bloqueado`), app de controle de acesso na portaria reflete isso).
 5. Termo de consentimento LGPD para uso de dados biométricos assinado digitalmente neste momento.
-

Módulo 07 — Controle de Treinamentos, ASO e Documentação

Evolução direta da planilha atual (lógica cadastro → validade → alerta), ampliada para:

- **Treinamentos:** NR-10, NR-11, NR-12, NR-18, NR-23, NR-35, direção defensiva, MOPP, integração.
- **Saúde:** ASO, vacinação.
- **Documentação:** OS, ficha de EPI, anuências, certificados.

Escalonamento de alertas: 90, 60, 30, 15 e 7 dias antes do vencimento — enviados por app (push), e-mail e WhatsApp, com destinatários configuráveis (colaborador, encarregado, RH, técnico SMS).

Migração de dados: a planilha "Controle de Colaboradores" (HHT, Efetivo, H_Treinadas, CRACHA) deve ser importada como carga inicial para `colaboradores`, `colaborador_treinamentos` e `colaborador_documentos`.

Módulo 08 — RDO Integrado ao SMS

Fluxo:

1. Encarregado preenche o RDO normalmente (efetivo presente, atividades, clima, HHT do dia).

2. Sistema agrega automaticamente do dia, via `resumo_sms`:
 - **Ações Positivas SMS:** nº de DDS realizados, inspeções executadas, desvios encerrados, treinamentos realizados.
 - **Pontos de Atenção:** APRs pendentes, treinamentos vencendo, desvios críticos abertos.
 3. RDO final consolida texto operacional + indicadores SMS automáticos — sem digitação manual desses dados.
-

5. Dashboard Gerencial (Painel Web)

Indicadores em tempo real (via Supabase Realtime), filtráveis por obra, empresa/subcontratada, frente e período:

- HHT acumulado
- Taxa de frequência e taxa de gravidade
- Desvios por empresa / por área / por tipo / por status
- Inspeções realizadas vs. programadas
- APRs emitidas vs. pendentes
- DDS realizados vs. pendentes
- Pendências documentais (ASO, treinamentos vencidos/vencendo)
- Vencimentos de EPI

Acesso segmentado por perfil (RLS no Supabase): cliente/contratante vê visão consolidada; cada subcontratada vê apenas seus próprios dados.

6. Fluxos de Integração entre Módulos

```
Inspeção (02) —"não conforme"—> Desvio (01)
APR (04) —"item crítico"—> Alerta imediato técnico SMS
DDS (03) + APR (04) —consultam—> Treinamentos/EPI do colaborador (07/05)
Admissão (06) —valida—> Treinamentos/Documentos (07)
RDO (08) —agrega—> DDS (03) + APR (04) + Inspeções (02) + Desvios (01) +
Treinamentos (07)
Vencimentos (05/07) —notificam—> App + WhatsApp (n8n)
```

7. Roadmap de Implementação Sugerido

Fase 1 — Fundação (infraestrutura + dados)

- Modelagem do schema Supabase (núcleo + módulos 05, 07)
- Migração da planilha de controle de colaboradores para `colaboradores`, `colaborador_treinamentos`, `colaborador_documentos`
- Estrutura base do app React Native (Expo) com SQLite/WatermelonDB e fila de sincronização
- Captura e armazenamento de embeddings faciais (cadastro — Módulo 06)

Fase 2 — Operação de campo essencial

- Módulo 04 (APR Digital) com base no modelo WEG
- Módulo 03 (DDS Inteligente) com reconhecimento facial/QR Code
- Módulo 02 (Inspeções Digitais)
- Módulo 01 (Gestão de Desvios), incluindo integração automática com Inspeções e APR

Fase 3 — Gestão e consolidação

- Módulo 05 (Gestão de EPI) com reconhecimento facial na entrega
- Módulo 08 (RDO Integrado)
- Dashboard gerencial completo (Realtime)

Fase 4 — Refinamento e automações

- Escalonamento completo de alertas (90/60/30/15/7 dias) via n8n + WhatsApp
 - Ajustes de UX em campo com base em uso real
 - Avaliação de necessidade do Módulo 09 (Acidentes/Investigações) como sistema apartado, com controle de acesso reforçado (LGPD)
-

8. Pontos Abertos para Validação Técnica

- Limiar de similaridade do reconhecimento facial (ajustar conforme testes em campo — iluminação, EPIs cobrindo rosto, etc.)
- Matriz de responsabilidade por obra (quem recebe notificação de cada tipo de desvio)
- Catálogo definitivo de riscos x atividades para a APR (expandir a partir do modelo WEG para outros tipos de serviço além de montagem mecânica)
- Política de retenção de dados biométricos (LGPD) — prazo de exclusão após desligamento